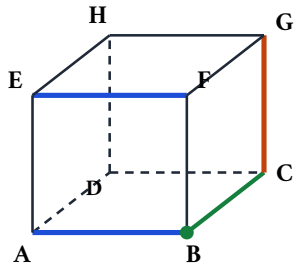
الأوضاع النسبية للمستقيمات والمستويات

الهدف: أن تميّز الأوضاع النسبية الممكنة لمستقيمين، ولمستقيم ومستوٍ، ولمستويين في الفضاء، وأن تعيّنها وتبرّرها على مكعّب دون الاعتماد على مظهر الرسم.

الفكرة في سطرين: في المستوي، مستقيمان إمّا متقاطعان وإمّا متوازيان. أمّا في الفضاء فيظهر وضع ثالث: مستقيمان لا يقعان في مستوٍ واحد، نسمّيهما غير مستويين. القاعدة الذهبية: نبحث أولاً عن مستوٍ يحوي العنصرين ثم نستدلّ.



متوازيان: (AB) // (EF)

متقاطعان في B: (AB) ∩ (BC) = {B}

غير مستويين: (AB) , (CG)

(EF) // (ABC) ; (ABF) ∩ (BCG) = (BF)

مستويان متوازيان: (ABC) // (EFG)

الشكل 1: المكعّب ABCDEFGH مرجعاً لقراءة الأوضاع النسبية: متوازيان (أزرق)، متقاطعان (أخضر)، غير مستويين (برتقالي)، والخطوط المقطّعة أحرف خفيّة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **تعيين المستوي:** يتعيّن مستوٍ وحيد بثلاث نقط غير مستقيمية، أو بمستقيم ونقطة خارجه، أو بمستقيمين متقاطعين، أو بمستقيمين متوازيين تماماً.
2. **مستقيمان مستويان** (أي محتويان في مستوٍ واحد) يكونان إمّا **متقاطعين** في نقطة وحيدة، وإمّا **متوازيين تماماً**، وإمّا **منطبقين**.
3. **مستقيمان غير مستويين:** لا يوجد أي مستوٍ يحويهما معاً؛ فليست لهما نقطة مشتركة وليسا متوازيين في الوقت نفسه.
4. **مستقيم ومستوٍ:** إمّا أن يكون المستقيم محتوى في المستوي، أو يقطعه في نقطة وحيدة، أو يوازيه تماماً دون أي نقطة مشتركة.
5. **مستويان:** إمّا **متوازيان** (منطبقان أو بلا نقطة مشتركة)، وإمّا **متقاطعان وفق مستقيم**؛ لا يمكن أن يتقاطع مستويان في نقطة واحدة فقط.
6. **خاصيتان أساسيتان:** إذا انتمت نقطتان من مستقيم إلى مستوٍ فالمستقيم كله محتوى فيه؛ وإذا اشترك مستويان متمايزان في نقطة فإنهما يتقاطعان وفق مستقيم يمرّ بها.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. في المكعّب ABCDEFGH (حيث E فوق A، وF فوق B، وG فوق C، وH فوق D)، عيّن وضع (AE) و(CG) ثم وضع (AE) و(BC). **الحل:** الرباعي ACGE مستطيل، فالمستقيمان (AE) و(CG) في مستوٍ واحد ولا يلتقيان: متوازيان. أمّا A وB وC فتنتمي إلى المستوي (ABC) بينما E لا تنتمي إليه، فلا يوجد مستوٍ يحوي (AE) و(BC): غير مستويين.
2. عيّن تقاطع المستويين (ABF) و(ADH)، ثم وضع (ABF) و(DCG). **الحل:** النقطتان A وE مشتركتان بين (ABF) و(ADH)، والمستويان متمايزان، إذن تقاطعهما هو المستقيم (AE). أمّا (ABF) و(DCG) فهما وجهان متقابلان لا يشتركان في أي نقطة: متوازيان تماماً.
3. ما وضع المستقيم (EC) بالنسبة إلى المستوي (ABC)؟ **الحل:** النقطة C تنتمي إلى (ABC) والنقطة E لا تنتمي إليه، فالمستقيم ليس محتوى في المستوي ولا موازياً له؛ إذن يقطعه في النقطة C وحدها.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاستنتاج أن مستقيمين «متوازيان» لمجرّد أنهما لا يتقاطعان؛ في الفضاء قد يكونان **غير مستويين**.
- الحكم من المظهر على الرسم المنظوري: مستقيمان يبدوان متقاطعين على الورقة قد لا يلتقيان في الفضاء إطلاقاً.
- الاعتقاد أن مستقيمين محتويين في مستويين متوازيين يكونان بالضرورة متوازيين؛ قد يكونان غير مستويين.
- كتابة «المستويان يتقاطعان في نقطة»: تقاطع مستويين متمايزين غير متوازيين هو دائماً مستقيم.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مستقيمان: متقاطعان، أو متوازيان تماماً، أو منطبقان، أو غير مستويين.
- مستقيم ومستوٍ: محتوى فيه، أو يقطعه في نقطة، أو يوازيه تماماً.
- مستويان: متوازيان، أو متقاطعان وفق مستقيم.
- السؤال الأول دائماً: هل يوجد مستوٍ واحد يحوي العنصرين؟
- الرسم يوضّح ولا يبرهن؛ البرهان بالانتماء وعدم الانتماء.

madrasadz.com ✦ مدرسة ديزاد